

Guide Complet

Serveur PHP + MySQL + Site Web Cinefilm

Installe ton serveur et cree ton site de films !

Ce guide t'explique pas a pas comment :

- Installer un serveur PHP et MySQL dans une machine virtuelle Ubuntu
- Creer la base de donnees cinefilm avec les tables film, client et notation
- Creer un site web en PHP pour afficher, ajouter et noter des films
- Naviguer sur l'interface graphique du site web

Document pedagogique - BTS SIO

Sommaire

Chapitre	Contenu	Page
1	Qu'est-ce qu'un serveur PHP et MySQL ?	3
2	Installation de PHP et MySQL sur Ubuntu	4
3	Creation de la base de donnees cinefilm	6
4	Configuration de VirtualBox (redirection de ports)	8
5	Creation du site web PHP	9
6	Naviguer sur le site web	15
7	Erreurs courantes et solutions	16

Chapitre 1 : Qu'est-ce qu'un serveur PHP et MySQL ?

Avant de commencer, il est important de comprendre ce qu'on va installer.

1.1 Le serveur PHP

PHP est un langage de programmation qui permet de créer des sites web dynamiques. Quand tu visites un site web, ton navigateur envoie une demande au serveur, le serveur exécute le code PHP et renvoie une page HTML à ton navigateur.

Terme	Explication simple
Serveur PHP	L'ordinateur (ou la VM) qui exécute le code PHP
Apache	Le logiciel qui reçoit les demandes du navigateur et les transmet à PHP
PHP	Le langage qui crée les pages web dynamiquement
Navigateur	Chrome, Firefox... qui affiche le site web

1.2 Le serveur MySQL

MySQL est un système de gestion de base de données. Il stocke toutes les informations de façon organisée dans des tables (comme des tableaux Excel).

Terme	Explication simple
Base de données	Un ensemble de tables qui stockent les données
Table	Un tableau avec des lignes et des colonnes (ex: table film)
SQL	Le langage pour interroger la base de données (SELECT, INSERT...)
MySQL	Le logiciel qui gère et stocke les bases de données

1.3 Comment ça fonctionne ensemble ?

Voici le schéma de fonctionnement de l'application :

```
Navigateur (Chrome/Firefox)
|
| Requete HTTP (ex: http://localhost:8000/films.php)
v
Serveur Apache + PHP (dans la VM Ubuntu)
|
| Requete SQL (ex: SELECT * FROM film)
v
Serveur MySQL (dans la VM Ubuntu)
|
| Resultats
v
PHP cree la page HTML et la renvoie au navigateur
```

■ Tout se passe dans ta machine virtuelle Ubuntu. Ton PC Windows accède au site via la redirection de ports de VirtualBox.

Chapitre 2 : Installation de PHP et MySQL sur Ubuntu

Ouvre ta machine virtuelle Ubuntu dans VirtualBox et suis ces etapes.

2.1 Mise a jour du systeme

Avant d'installer quoi que ce soit, il faut mettre a jour Ubuntu. Ouvre un terminal (Ctrl+Alt+T) et tape :

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade -y
```

■ *Le terminal ne montre pas le mot de passe quand tu le tapes, c'est normal !*

2.2 Installation d'Apache (serveur web)

Apache est le logiciel qui va recevoir les demandes de ton navigateur :

```
sudo apt install apache2 -y
```

Pour verifier qu'Apache fonctionne :

```
sudo systemctl status apache2
```

✓ *Si tu vois 'active (running)' en vert, Apache est bien installe !*

2.3 Installation de PHP

Installe PHP et les extensions necessaires :

```
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y
```

Pour verifier la version de PHP installee :

```
php -v
```

2.4 Installation de MySQL

Installe le serveur MySQL :

```
sudo apt install mysql-server -y
```

Ensuite securise l'installation et definis un mot de passe root :

```
sudo mysql_secure_installation
```

Reponds aux questions comme ceci :

Question	Reponse recommandee
VALIDATE PASSWORD component ?	N (non)
New password for root ?	root (ou un mot de passe de ton choix)
Re-enter new password ?	root (repete le mot de passe)
Remove anonymous users ?	Y (oui)
Disallow root login remotely ?	N (non, on en a besoin)

Remove test database ?	Y (oui)
Reload privilege tables ?	Y (oui)

2.5 Configuration de MySQL pour les connexions exterieures

Par default MySQL n'accepte que les connexions locales. Il faut modifier sa configuration pour accepter les connexions depuis ton PC Windows :

```
sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
```

Trouve la ligne qui contient 'bind-address' et change-la :

```
# Avant :
bind-address = 127.0.0.1
# Apres :
bind-address = 0.0.0.0
```

Sauvegarde avec Ctrl+O puis Entree, puis quitte avec Ctrl+X.

Redemarrer MySQL pour appliquer les changements :

```
sudo systemctl restart mysql
```

Ensuite connecte-toi a MySQL et autorise root a se connecter depuis l'exterieur :

```
sudo mysql -u root -p
-- Dans MySQL, tape ces commandes :
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'root';
CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'root';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
exit
```

✓ MySQL est maintenant accessible depuis ton PC Windows !

2.6 Dossier des fichiers PHP

Les fichiers PHP du site web doivent etre places dans le dossier :

```
/var/www/html/
```

Pour avoir les droits d'ecriture dans ce dossier :

```
sudo chmod 777 /var/www/html/
```

Chapitre 3 : Creation de la base de donnees cinefilm

Maintenant on va creer la base de donnees avec les tables necessaires.

3.1 Se connecter a MySQL

```
sudo mysql -u root -p
```

3.2 Creer la base de donnees

```
CREATE DATABASE cinefilm;  
USE cinefilm;
```

3.3 Creer les tables

La base de donnees cinefilm contient 3 tables :

Table	Description	Colonnes principales
film	Stocke les films	fID, title, year, director
client	Stocke les utilisateurs	cID, name
notation	Stocke les notes des films	nID, fID, cID, note, commentaire

Copie et colle ces commandes SQL dans MySQL :

```
-- Table film  
CREATE TABLE film (  
  fID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  title VARCHAR(100) NOT NULL,  
  year INT,  
  director VARCHAR(100)  
);  
  
-- Table client  
CREATE TABLE client (  
  cID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL  
);  
  
-- Table notation  
CREATE TABLE notation (  
  nID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  fID INT,  
  cID INT,  
  note INT CHECK (note BETWEEN 1 AND 10),  
  commentaire TEXT,  
  FOREIGN KEY (fID) REFERENCES film(fID),  
  FOREIGN KEY (cID) REFERENCES client(cID)  
);
```

3.4 Ajouter des donnees de test

Insere quelques films et clients pour tester :

```
-- Ajouter des films
```

```
INSERT INTO film (title, year, director) VALUES
('Gone with the Wind', 1939, 'Victor Fleming'),
('Star Wars', 1977, 'George Lucas'),
('Titanic', 1997, 'James Cameron'),
('Avatar', 2009, 'James Cameron'),
('Le Roi Lion', 2019, 'Jon Favreau');
```

```
-- Ajouter des clients
```

```
INSERT INTO client (name) VALUES
('Sarah Rviere'),
('Daniel Lewis'),
('Julie Thomas');
```

```
-- Verifier les donnees
```

```
SELECT * FROM film;
```

```
SELECT * FROM client;
```

✓ Si tu vois les films et clients, la base de donnees est bien configuree !

3.5 Quitter MySQL

```
exit
```

Chapitre 4 : Configuration de VirtualBox

Pour accéder au site web depuis ton PC Windows, il faut configurer la redirection de ports dans VirtualBox.

4.1 Ouvrir les paramètres réseau

1. Dans VirtualBox, sélectionne ta VM Ubuntu
2. Clique sur Configuration (icône engrenage)
3. Va dans Réseau
4. Clique sur Redirection de ports

4.2 Ajouter les règles de redirection

Ajoute ces 3 règles en cliquant sur le + à droite :

Nom	Protocole	IP hôte	Port hôte	IP invité	Port invité
PHP	TCP	127.0.0.1	8000	10.0.2.15	80
MySQL	TCP	127.0.0.1	3306	10.0.2.15	3306
SSH	TCP	127.0.0.1	2222	10.0.2.15	22

■ Le port hôte 8000 permet d'accéder au site web via `http://localhost:8000` depuis ton navigateur Windows.

4.3 Tester l'accès au site

Ouvre Chrome ou Firefox sur ton PC Windows et tape :

`http://localhost:8000`

✓ Si tu vois la page par défaut d'Apache, la redirection fonctionne !

Chapitre 5 : Creation du site web PHP

On va creer les fichiers PHP du site. Tous les fichiers vont dans /var/www/html/ sur ta VM Ubuntu.

5.1 Fichier de connexion a la base de donnees (connexion.php)

Ce fichier contient les informations de connexion a MySQL. Il sera inclus dans tous les autres fichiers PHP :

```
sudo nano /var/www/html/connexion.php
```

Copie ce code dans le fichier :

```
<?php
$host = 'localhost';
$dbname = 'cinofilm';
$username = 'root';
$password = 'root';
try {
    $pdo = new PDO(
        "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8",
        $username,
        $password
    );
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
    die('Erreur de connexion : ' . $e->getMessage());
}
?>
```

■ *PDO est la methode recommandee en PHP pour se connecter a MySQL. Elle est plus securisee que les anciennes methodes.*

5.2 Page d'accueil - Liste des films (index.php)

C'est la page principale qui affiche tous les films avec leurs notes moyennes :

```
sudo nano /var/www/html/index.php
```

```
<?php require 'connexion.php'; ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang='fr'>
<head>
<meta charset='UTF-8'>
<title>Cinefilm - Accueil</title>
<style>
body { font-family: Arial; margin: 20px; background: #f0f0f0; }
h1 { color: #1F4E79; text-align: center; }
.menu { text-align: center; margin: 10px; }
.menu a { margin: 10px; padding: 8px 16px; background: #2E75B6;
color: white; text-decoration: none; border-radius: 5px; }
table { width: 100%; border-collapse: collapse; background: white; }
th { background: #2E75B6; color: white; padding: 10px; }
td { padding: 8px; border-bottom: 1px solid #ddd; }
tr:hover { background: #EBF3FB; }
```

```

.btn { padding: 5px 10px; background: #27AE60; color: white;
text-decoration: none; border-radius: 3px; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Cinefilm</h1>
<div class='menu'>
<a href='index.php'>Films</a>
<a href='ajouter_film.php'>Ajouter un film</a>
<a href='clients.php'>Clients</a>
</div>
<h2>Liste des films</h2>
<table>
<tr>
<th>ID</th><th>Titre</th><th>Annee</th>
<th>Realisateur</th><th>Note moyenne</th><th>Action</th>
</tr>
<?php
$sql = 'SELECT f.*, ROUND(AVG(n.note),1) as moyenne
FROM film f
LEFT JOIN notation n ON f.fID = n.fID
GROUP BY f.fID
ORDER BY f.title';
$films = $pdo->query($sql);
foreach ($films as $film) {
$note = $film['moyenne'] ? $film['moyenne'].'/10' : 'Pas note';
echo "<tr>";
echo "<td>{$film['fID']}</td>";
echo "<td>{$film['title']}</td>";
echo "<td>{$film['year']}</td>";
echo "<td>{$film['director']}</td>";
echo "<td>$note</td>";
echo "<td><a class='btn' href='noter.php?fID={$film['fID']}'>
Noter</a></td>";
echo "</tr>";
}
?>
</table>
</body>
</html>

```

5.3 Page d'ajout de film (ajouter_film.php)

Cette page contient un formulaire pour ajouter un nouveau film :

```
sudo nano /var/www/html/ajouter_film.php

<?php
require 'connexion.php';
$message = '';
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $title = trim($_POST['title']);
    $year = intval($_POST['year']);
    $director = trim($_POST['director']);
    if ($title && $year && $director) {
        $stmt = $pdo->prepare(
            'INSERT INTO film (title, year, director) VALUES (?, ?, ?)'
        );
        $stmt->execute([$title, $year, $director]);
        $message = 'Film ajoute avec succes !';
    } else {
        $message = 'Tous les champs sont obligatoires.';
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang='fr'>
<head>
<meta charset='UTF-8'>
<title>Ajouter un film</title>
<style>
body { font-family: Arial; margin: 20px; background: #f0f0f0; }
h1 { color: #1F4E79; }
.menu { margin: 10px 0; }
.menu a { margin: 5px; padding: 8px 16px; background: #2E75B6;
color: white; text-decoration: none; border-radius: 5px; }
form { background: white; padding: 20px; border-radius: 8px; width: 400px; }
label { display: block; margin-top: 10px; font-weight: bold; }
input { width: 100%; padding: 8px; margin-top: 4px;
border: 1px solid #ccc; border-radius: 4px; }
button { margin-top: 15px; padding: 10px 20px; background: #27AE60;
color: white; border: none; border-radius: 5px; cursor: pointer; }
.msg { padding: 10px; margin: 10px 0; border-radius: 5px;
background: #D4EDDA; color: #155724; }
</style>
</head>
<body>
<h1>&#43; Ajouter un film</h1>
<div class='menu'>
<a href='index.php'>&#592; Retour aux films</a>
</div>
<?php if ($message) echo "<div class='msg'>$message</div>"; ?>
<form method='POST'>
<label>Titre du film :</label>
<input type='text' name='title' placeholder='Ex: Inception' required>
<label>Annee :</label>
<input type='number' name='year' placeholder='Ex: 2010' required>
```

```

<label>Realisateur :</label>
<input type='text' name='director' placeholder='Ex: Christopher Nolan' required>
<button type='submit'>Ajouter le film</button>
</form>
</body>
</html>

```

5.4 Page de notation (noter.php)

Cette page permet a un client de noter un film et d'ajouter un commentaire :

```
sudo nano /var/www/html/noter.php
```

```

<?php
require 'connexion.php';
$fID = intval($_GET['fID'] ?? 0);
$message = '';
// Recuperer le film
$film = $pdo->query("SELECT * FROM film WHERE fID = $fID")->fetch();
if (!$film) { header('Location: index.php'); exit; }
// Recuperer la liste des clients
$clients = $pdo->query('SELECT * FROM client')->fetchAll();
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $cID = intval($_POST['cID']);
    $note = intval($_POST['note']);
    $commentaire = trim($_POST['commentaire']);
    $stmt = $pdo->prepare(
        'INSERT INTO notation (fID, cID, note, commentaire) VALUES (?, ?, ?, ?)'
    );
    $stmt->execute([$fID, $cID, $note, $commentaire]);
    $message = 'Note enregistree avec succes !';
}
// Recuperer les notes existantes
$notes = $pdo->query("SELECT n.*, c.name FROM notation n
JOIN client c ON n.cID = c.cID WHERE n.fID = $fID")->fetchAll();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang='fr'><head><meta charset='UTF-8'>
<title>Noter <?= htmlspecialchars($film['title']) ?></title>
<style>
body { font-family: Arial; margin: 20px; background: #f0f0f0; }
h1,h2 { color: #1F4E79; }
.menu a { padding: 8px 16px; background: #2E75B6; color: white;
text-decoration: none; border-radius: 5px; }
form { background: white; padding: 20px; border-radius: 8px; width: 400px; }
label { display: block; margin-top: 10px; font-weight: bold; }
select, input, textarea { width: 100%; padding: 8px; margin-top: 4px;
border: 1px solid #ccc; border-radius: 4px; }
button { margin-top: 15px; padding: 10px 20px; background: #E67E22;
color: white; border: none; border-radius: 5px; cursor: pointer; }
.msg { padding: 10px; background: #D4EDDA; color: #155724;
border-radius: 5px; margin: 10px 0; }
table { width: 100%; border-collapse: collapse; background: white; margin-top: 20px; }
th { background: #2E75B6; color: white; padding: 8px; }
td { padding: 6px; border-bottom: 1px solid #ddd; }

```

```
</style>
</head><body>
<h1>Note : <?= htmlspecialchars($film['title']) ?>
(<?= $film['year'] ?>)</h1>
<div class='menu'>
<a href='index.php'>Retour aux films</a>
</div>
<?php if ($message) echo "<div class='msg'>$message</div>"; ?>
<form method='POST'>
<label>Votre nom :</label>
<select name='cID' required>
<option value=''>-- Choisir un client --</option>
<?php foreach ($clients as $c): ?>
<option value='<?= $c['cID'] ?>'><?= htmlspecialchars($c['name']) ?></option>
<?php endforeach; ?>
</select>
<label>Note (1 a 10) :</label>
<input type='number' name='note' min='1' max='10' required>
<label>Commentaire :</label>
<textarea name='commentaire' rows='3'></textarea>
<button type='submit'>Envoyer la note</button>
</form>
<h2>Notes déjà donnees :</h2>
<table>
<tr><th>Client</th><th>Note</th><th>Commentaire</th></tr>
<?php foreach ($notes as $n): ?>
<tr>
<td><?= htmlspecialchars($n['name']) ?></td>
<td><?= $n['note'] ?>/10</td>
<td><?= htmlspecialchars($n['commentaire']) ?></td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</table>
</body></html>
```

5.5 Page des clients (clients.php)

Cette page affiche la liste des clients et permet d'en ajouter :

```
sudo nano /var/www/html/clients.php
```

```
<?php
require 'connexion.php';
$message = '';
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $name = trim($_POST['name']);
    if ($name) {
        $stmt = $pdo->prepare('INSERT INTO client (name) VALUES (?)');
        $stmt->execute([$name]);
        $message = 'Client ajoute !';
    }
}
$clients = $pdo->query('SELECT * FROM client ORDER BY name')->fetchAll();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang='fr'><head><meta charset='UTF-8'>
<title>Clients</title>
<style>
body { font-family: Arial; margin: 20px; background: #f0f0f0; }
h1 { color: #1F4E79; }
.menu a { padding: 8px 16px; background: #2E75B6; color: white;
text-decoration: none; border-radius: 5px; }
form { background: white; padding: 15px; border-radius: 8px;
display: inline-flex; gap: 10px; margin: 15px 0; }
input { padding: 8px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 4px; }
button { padding: 8px 16px; background: #27AE60; color: white;
border: none; border-radius: 4px; cursor: pointer; }
table { width: 100%; border-collapse: collapse; background: white; }
th { background: #2E75B6; color: white; padding: 10px; }
td { padding: 8px; border-bottom: 1px solid #ddd; }
.msg { padding: 10px; background: #D4EDDA; color: #155724;
border-radius: 5px; margin: 10px 0; }
</style>
</head><body>
<h1>&#128100; Clients</h1>
<div class='menu'><a href='index.php'>&#8592; Retour aux films</a></div>
<?php if ($message) echo "<div class='msg'>$message</div>"; ?>
<form method='POST'>
<input type='text' name='name' placeholder='Nom du client' required>
<button type='submit'>Ajouter</button>
</form>
<table>
<tr><th>ID</th><th>Nom</th></tr>
<?php foreach ($clients as $c): ?>
<tr><td><?= $c['cID'] ?></td><td><?= htmlspecialchars($c['name']) ?></td></tr>
<?php endforeach; ?>
</table>
</body></html>
```

✓ Les 4 fichiers PHP sont crees ! Le site est maintenant complet.

Chapitre 6 : Naviguer sur le site web

Ouvre ton navigateur sur ton PC Windows et tape l'adresse suivante :

`http://localhost:8000`

6.1 Page d'accueil - Liste des films

Tu verras un tableau avec tous les films de la base de donnees. Chaque film a un bouton 'Noter' pour aller noter ce film.

Element	Description
Menu en haut	Liens vers les differentes pages du site
Tableau des films	Liste de tous les films avec leur note moyenne
Bouton Noter	Cliquer pour aller noter ce film specifique

6.2 Ajouter un film

Clique sur 'Ajouter un film' dans le menu. Tu verras un formulaire avec 3 champs :

- Titre du film (obligatoire)
- Annee de sortie (obligatoire)
- Nom du realisateur (obligatoire)

Remplis les champs et clique sur 'Ajouter le film'. Le film apparaitra automatiquement dans la liste.

6.3 Noter un film

Clique sur le bouton 'Noter' a cote d'un film. Tu verras :

- Un menu deroulant pour choisir ton nom (parmi les clients)
- Un champ pour mettre une note de 1 a 10
- Un champ pour ecrire un commentaire (optionnel)

Clique sur 'Envoyer la note'. La note apparaitra dans le tableau en bas de la page.

6.4 Gerer les clients

Clique sur 'Clients' dans le menu pour voir la liste des clients et en ajouter de nouveaux.

Chapitre 7 : Erreurs courantes et solutions

Erreur	Cause	Solution
Page ne s'affiche pas	Apache non démarre ou redirection de port incorrecte	<code>sudo systemctl status apache2</code> - vérifier port 80 vers 8000 dans VirtualBox
Erreur connexion PDO	Mauvais mot de passe MySQL ou MySQL non démarre	Vérifier <code>connexion.php</code> et <code>sudo systemctl status mysql</code>
Page blanche	Erreur PHP non affichée	Ajouter <code>ini_set('display_errors', 1);</code> en haut du fichier PHP
Films ne s'affichent pas	Table film vide ou erreur SQL	Vérifier avec <code>SELECT * FROM film;</code> dans MySQL
Erreur 403 Forbidden	Problème de droits sur <code>/var/www/html/</code>	<code>sudo chmod 755 /var/www/html/*.php</code>
Note non enregistrée	Contrainte de clé étrangère non respectée	Vérifier que <code>fID</code> et <code>cID</code> existent dans les tables <code>film</code> et <code>client</code>